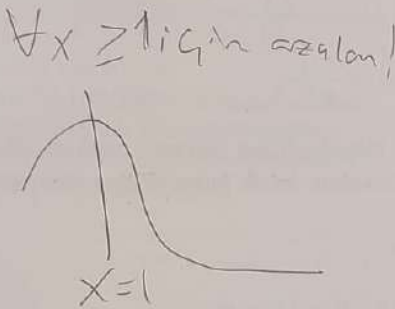


$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$a_n = \frac{1}{n^2} \geq 0 \quad \forall n \geq 1$$

$$a_n = f(n) \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x^2}$$



Hata ifadesine bir alt sınır bulmak için $x \geq n$ bölgesindeki dikdörtgenlerin alanları toplamını $y = f(x)$ eğrisinin altında kalan alanla karşılaştırırız (Şekil 10.11a). Aşağıdaki eşitsizlik elde edilir;

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots \geq \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx.$$

Benzer şekilde Şekil 10.11b'yi kullanarak üst sınırını buluruz;

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

Bu karşılaştırmalar hatanın boyutunun sınırları için aşağıdaki sonucu ispatlar.

İntegral Testindeki Hata İçin Sınırlar

$\{a_n\}$, terimleri pozitif olan bir dizi olsun ve $a_k = f(k)$ ile verilsin; burada f , $x \geq n$ için x 'in azalan, pozitif ve sürekli bir fonksiyonudur. Ayrıca $\sum a_n$ serisi S 'ye yakınsasın. Bu durumda $R_n = S - s_n$ hata ifadesi aşağıdaki eşitsizlikleri sağlar.

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx. \quad (1)$$

Eğer (1)'deki eşitsizliğin her tarafına s_n kısmi toplamını eklersek,

$$s_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq S \leq s_n + \int_n^{\infty} f(x) dx \quad (2)$$

elde edilir çünkü $s_n + R_n = S$ 'dir. (2)'deki eşitsizlikler, yakınsak bir serinin toplamında oluşan hatayı tahmin etmede kullanışlıdır. (2)'de verildiği gibi, hata, S 'yi içeren aralığın uzunluğundan büyük olamaz.

ÖRNEK 5

(2)'deki eşitsizlikleri kullanarak $n = 10$ için $\sum (1/n^2)$ serisinin toplamını tahmin ediniz.

Çözüm $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + \frac{1}{1} \right) = 1$ elimizde vardır.

Bunu (2)'deki eşitsizliklerde yerine yazarsak,

$$s_{10} + \frac{1}{11} \leq S \leq s_{10} + \frac{1}{10}$$

elde ederiz. $s_{10} = 1 + (1/4) + (1/9) + (1/16) + \dots + (1/100) \approx 1.54977$ alırsak son eşitsizlik bize

$$1.64068 \leq S \leq 1.64997$$

sonucunu verir. Eğer toplamı S 'yi bu aralığın orta noktası olarak tahmin edersek;

$$\frac{1}{x^{3/2}} = x^{-3/2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \approx 1.6453.$$

Bu tahmindeki hata payı yukarıdaki aralığın uzunluğunun yarısından azdır, yani hata 0.005'ten küçüktür.

Integral testi $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{\infty} = -\left(\frac{1}{\infty} - 1\right) = 1$

$\therefore$ hem integral hem de seri yakınsak!

$$\sum 1, \sum \frac{1}{2}, \sum \frac{1}{n^2}, \sum \frac{1}{n^{3/2}}, \sum \frac{1}{n^p}$$

$$a_n = \frac{1}{n^p} \geq 0 \quad \forall n \geq 1$$

$$p > 1: a_n = f(n) \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x^p}$$

$$\forall x \geq 1 \text{ için azalan fonk.}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \text{yakınsak} & p > 1 \\ \text{ıraksak} & p \leq 1 \end{cases}$$

Integrali

$$\therefore p > 1 \text{ a.i. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ yakınsak!}$$

$$p = 1 \text{ seri } \sum \frac{1}{n} \text{ ıraksak}$$

$$p < 1 \text{ ise: } a_n = \frac{1}{n^p} \text{ ıraksak}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \rightarrow 0 \neq 0 \text{ ıraksak}$$

Alıştırma 10.3

10.3 Integral Testi

557

Integral Testi Uygulamak

Alıştırma 1-10'da, Integral Testi uygulayarak verilen serilerin yakınsak veya ıraksak olduğunu araştırınız. Integral Testi'nin koşullarını sağladığından emin olunuz.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2n}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 4}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{n/3}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{0.2}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + 4}$$

$$6. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

$$8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n^2)}{n}$$

$$10. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-4}{n^2 - 2n + 1}$$

Yakınsak mı İraksak mı Olduğunu Tespit Etmek

Alıştırma 11-40'ta, verilen serilerin hangisi yakınsak, hangisi ıraksaktır? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız. (Soruyu düşünürken yakınsaklık ve ıraksaklığı tespit etmenin birden fazla yolu olabileceğini unutmayınız.)

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-8}{n}$$

$$19. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

$$20. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n + 3}$$

$$23. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$$

$$27. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$$

$$31. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(1/n)}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1 + \ln^2 n)}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1 + e^{2n}}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1 + e^n}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1 + n^2}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$$

Teori ve Örnekler

Hangi a değerleri için (varsa) Alıştırma 41-42'de verilen seriler yakınsaktır?

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$$

$$42. \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$$

a. Şekil 10.7 ve 10.8'e benzer şekiller çizerek harmonik serinin kısmi toplamlarının aşağıdaki eşitsizliklerini sağladığını gösteriniz.

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n.$$

b. Harmonik serinin ıraksak olduğunu bildiğimiz halde bunun için deneysel herhangi bir kanıt yoktur. Kısmi toplamlar çok yavaş artmaktadır. Ne demek istediğimizi anlamak için, evrenin yaratıldığı zaman olan 13 milyar yıl önce $s_1 = 1$ ile başladığımızı ve her saniye harmonik serinin bir terimini eklediğinizi kabul edelim. Yılı 365 gün kabul edersek s_n kısmi toplamı günümüzde hangi büyüklüğe ulaşırdı?

44. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(nx))$ serisini yakınsak yapan x değeri var mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

45. Şu önerme doğru mudur? "Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ pozitif terimli ıraksak bir seri ise, her n için $b_n < a_n$ şartını sağlayan pozitif terimli ıraksak bir $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi vardır." Yani bir "en küçük" pozitif terimli ıraksak seri var mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

46. (Alıştırma 45'in devamı) Bir "en büyük" pozitif terimli yakınsak seri var mıdır? Açıklayınız.

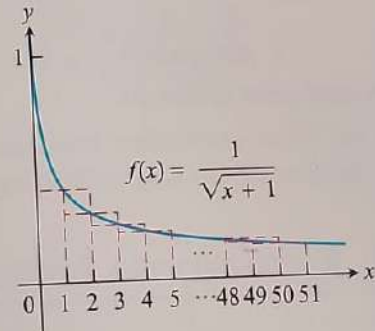
47. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(\sqrt{n}+1))$ serisi ıraksaktır

a. Aşağıdaki grafiği de kullanarak

$$s_{50} = \sum_{n=1}^{50} (1/(\sqrt{n}+1)) \text{ kısmi toplamının}$$

$$\int_1^{51} \frac{1}{\sqrt{x}+1} dx < s_{50} < \int_0^{50} \frac{1}{\sqrt{x}+1} dx$$

eşitsizliğini sağladığını gösteriniz. Buradan da $11.5 < s_{50} < 12.3$ eşitsizliğini gösteriniz



b. $s_n = \sum_{i=1}^n (1/(\sqrt{i}+1))$ kısmi toplamlarının $s_n > 1000$ 'i sağlaması için n ne olmalıdır?

48. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^4)$ serisi yakınsaktır

- a. Aşağıdaki şekli kullanarak $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^4)$ serisinin değerini bulmak için $s_{30} = \sum_{n=1}^{30} (1/n^4)$ kullanıldığında oluşan hatayı bulunuz.



- b. $s_n = \sum_{i=1}^n (1/i^4)$ kısmi toplamının $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^4)$ serisine en fazla 0.000001 hata payıyla yakın olmasını sağlayan n değerini bulunuz.
49. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^3)$ toplamının, gerçek değerine 0.01 kadar yakın olacak şekilde yaklaşık değerini bulunuz.
50. $\sum_{n=2}^{\infty} (1/(n^2 + 4))$ toplamının, gerçek değerine 0.1 kadar yakın olacak şekilde yaklaşık değerini bulunuz.
51. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^{11})$ yakınsak serisinin toplamının en fazla 0.00001 hata payıyla yaklaşık olarak hesaplanabilmesi için serinin kaç elemanı kullanılmalıdır?
52. $\sum_{n=4}^{\infty} (1/n(\ln n)^3)$ yakınsak serisinin toplamının en fazla 0.01 hata payıyla yaklaşık olarak hesaplanabilmesi için serinin kaç elemanı kullanılmalıdır?
53. **Cauchy yoğunlaşma testi** Cauchy yoğunlaşma testi şunu söylemektedir: $\{a_n\}$ dizisi artmayan (bütün n 'ler için $a_n \geq a_{n+1}$) pozitif terimli ve 0'a yakınsayan bir dizi olsun. O zaman $\sum a_n$ 'nin yakınsaması için gerekli ve yeter şart $\sum 2^n a_{2^n}$ 'nin yakınsamasıdır. Örneğin $\sum (1/n)$ ıraksaktır çünkü $\sum 2^n \cdot (1/2^n) = \sum 1$ de ıraksaktır. Testin niye doğru olduğunu gösteriniz.
54. Aıştırma 53'teki Cauchy yoğunlaşma testini kullanarak aşağıdaki ifadeleri doğrulayınız;
- a. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ıraksar;
- b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ serisi $p > 1$ için yakınsar, $p \leq 1$ için ıraksar.

55. **Logaritmik p-testi**

- a. Aşağıdaki düzensiz integralin

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (p \text{ pozitif bir sabit})$$

ancak ve ancak $p > 1$ ise yakınsadığını gösteriniz.

- b. (a)'daki sonucun aşağıdaki serinin yakınsaklığı üzerinde ne gibi bir etkisi vardır?

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} ?$$

Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

56. (Aıştırma 55'in devamı) Aıştırma 55'in sonucunu kullanarak aşağıdaki serilerden hangilerinin yakınsak hangilerinin ıraksak olduğunu tespit ediniz. Her durumda yanıtınızı destekleyiniz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

c. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$

d. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

57. **Euler Sabiti** Şekil 10.11'deki gibi grafiklere baktığımızda n büyüdükçe

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

toplamı ile

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

integrali arasındaki farkın çok küçük olması gerektiğini görürüz. Bu fikirden hareketle aşağıdaki adımları takip ediniz.

- a. Teorem 9'un ispatında $f(x) = 1/x$ alarak

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

veya

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

olduğunu gösteriniz. Yani

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

dizisi hem alttan hem de üstten sınırlıdır.

b. $\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$

olduğunu göstererek (a)'da elde edilen $\{a_n\}$ dizisinin azalan olduğunu gösteriniz.

Alttan sınırlı azalan bir dizi yakınsak olduğundan, (a)'da tanımlanan a_n sayıları yakınsar;

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

Değeri 0.5772... olan γ sayısına **Euler Sabiti** denir.

58. **İntegral Testi**'ni kullanarak

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2}$$

serisinin yakınsadığını gösteriniz.

59. a. $\sum (1/n^3)$ serisi için Denklem (2)'deki eşitsizlikleri $n = 10$ ile kullanarak S toplamı için aralık bulunuz.

- b. Örnek 5'te yapıldığı gibi (a)'da elde ettiğiniz aralığın orta noktasını serinin toplamı olarak alınız. Bu yaklaşımdaki hatanızın maksimum değeri nedir?

60. Aıştırma 59'u $\sum (1/n^4)$ için tekrar ediniz.

10.4

Karşılaştırma Testleri

(Doğrudan Karşılaştırma Testi)

Şu ana kadar geometrik seri, p -serisi ve birkaç başka seri için yakınsaklığın nasıl belirleneceğini gördük. Yakınsaklığı bilinen bir serinin terimleriyle karşılaştırarak, birçok seri için yakınsaklık testi yapabiliriz.

TEOREM 10— Karşılaştırma Testi

terimlerden oluşan seriler olsunlar. $\sum a_n$, $\sum c_n$ ve $\sum d_n$ negatif olmayan varsayalım; Bazı N tamsayı için aşağıdaki durumu

- (a) Eğer $\sum c_n$ yakınsak ise, $\sum a_n$ de yakınsaktır.
 (b) Eğer $\sum d_n$ ıraksak ise, $\sum a_n$ de ıraksaktır.

İspat (a)'daki $\sum a_n$ 'nin kısmi toplamları

ile üstten sınırlıdır. O nedenle kısmi toplamlar, limiti $L \leq M$ olan azalmayan bir dizi oluşturur. Yani eğer $\sum c_n$ yakınsaksa $\sum a_n$ de yakınsar. Şekil 10.12 bu durumu ifade ediyor; burada her serinin her terimi bir dikdörtgenin alanı olarak alınıyor (tıpkı Şekil 10.11'de İntegral Testi için yaptığımız gibi).

(b)'deki $\sum a_n$ serisinin kısmi toplamları üstten sınırlı değildir. Eğer sınırlı olsalardı, o zaman $\sum d_n$ serisinin kısmi toplamları

$$M^* = d_1 + d_2 + \dots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

ile sınırlı olurdu ve $\sum d_n$ ıraksak değil yakınsak olurdu.

ÖRNEK 1 Teorem 10'u birkaç seriye uygulayalım.

(a) Aşağıdaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$$

serisi ıraksaktır, çünkü n 'inci terimi

$$\frac{5}{5n-1} = \frac{1}{n-\frac{1}{5}} > \frac{1}{n}$$

ıraksak olan harmonik serinin teriminden büyüktür.

(b) Aşağıdaki

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

serisi yakınsaktır çünkü terimlerinin hepsi pozitifdir ve

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

serisinin kendilerine karşılık gelen terimlerinden daha küçük veya eşittir. Soldaki geometrik seri yakınsar ve

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1-(1/2)} = 3$$

elde edilir. 3'ün $\sum_{n=0}^{\infty} (1/n!)$ serisinin kısmi toplamları için bir üst sınır olması, serinin 3'e yakınsadığı anlamına gelmez. Bölüm 10.9'da göreceğimiz gibi bu seri e 'ye yakınsar.

(c) Aşağıdaki

$$5 + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} + 1 + \frac{1}{2+\sqrt{1}} + \frac{1}{4+\sqrt{2}} + \frac{1}{8+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2^n + \sqrt{n}} + \dots$$

serisi yakınsaktır. Bunu görmek için serinin ilk üç terimini ihmal edip kalan terimlerini yakınsak bir geometrik dizi olan $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2^n)$ ile karşılaştırınız. Görüldüğü gibi, ilk üç

Şekil 10.12 Daha uzun olan c_n dikdörtgenlerin toplam alanını temsil eden $\sum c_n$ sonlu ise daha kısa olan a_n dikdörtgenlerin alanı olan $\sum a_n$ de sonludur.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0 \leq a_n \leq b_n$$

beraber yakınsar!

veya ıraksar!

terimi alınarak kısaltılmış dizinin $1/(2^n + \sqrt{n})$ terimi, geometrik serinin kendisine karşı-
lık gelen terimi $1/2^n$ 'den küçüktür. Terim terim karşılaştırma yaparsak bunu görürüz;

$$\frac{1}{2 + \sqrt{1}} + \frac{1}{4 + \sqrt{2}} + \frac{1}{8 + \sqrt{3}} + \dots \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

Sonuçta, kısaltılmış seri ve orijinal seri Karşılaştırma Testi uygulamasıyla yakınsa-
maktadır.

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \text{ ise } \sum b_n$$

yakınsak ise

$\sum a_n$ de yakınsaktır.

Limit Karşılaştırma Testi

Şimdi a_n 'nin n 'nin rasyonel bir fonksiyonu olduğu serilerde kullanılmak üzere bir test ge-
liştireceğiz.

TEOREM 11—Limit Karşılaştırma Testi

N bir tamsayısı olmak üzere bütün

$n \geq N$ tamsayıları için $a_n > 0$ ve $b_n > 0$ olduğunu varsayalım.

1. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, ise $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ birlikte yakınsar veya birlikte ıraksar.

2. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ise ve $\sum b_n$ yakınsaksa, $\sum a_n$ de yakınsaktır.

3. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ise ve $\sum b_n$ ıraksaksa, $\sum a_n$ de ıraksaktır.

ÖRNEK 2:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2}$$

Boşluk

n ler için

İspat Teorem 11'in Kısım 1'ini ispatlayacağız, Kısım 2 ve 3 Alıştırma 55a ve b olarak okuyucuya bırakılmıştır.

$c/2 > 0$ olduğundan, tüm n 'ler için aşağıdaki koşullarda bir N tamsayısı vardır.

$$a_n = \frac{2n+1}{(n+1)^2} \text{ terimi } \frac{2n}{n^2} \text{ gibi davranır}$$

$$n > N \Rightarrow \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2}$$

Limit tanımında $\epsilon = c/2$, $L = c$
ve a_n yerine a_n/b_n

Dolayısıyla $n > N$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \text{ karşılaştır}$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$

yazılabilir. Eğer $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum (3c/2)b_n$ de yakınsaktır ve Doğrudan Karşılaştırma Testi'ne göre $\sum a_n$ de yakınsaktır. Eğer $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum (c/2)b_n$ ıraksaktır ve yine Karşılaştırma Testi'nden $\sum a_n$ de ıraksaktır.

ÖRNEK 2

Aşağıdaki serilerin hangileri yakınsaktır, hangileri ıraksaktır?

$$(a) \frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2 + 2n + 1}$$

$$(b) \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

$$(c) \frac{1 + 2 \ln 2}{9} + \frac{1 + 3 \ln 3}{14} + \frac{1 + 4 \ln 4}{21} + \dots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 + n \ln n}{n^2 + 5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 2 > 0 \text{ (sart 1)}$$

Sorudaki her seriye Limit Karşılaştırma Testi'ni uyguluyoruz.

(a) $a_n = (2n+1)/(n^2+2n+1)$ olsun. Büyük n 'ler için, a_n 'nin $2n/n^2 = 2/n$ gibi davranmasını bekliyoruz, çünkü baskın terim büyük n için etkilidir; bu nedenle $b_n = 1/n$ alırsak.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ ıraksadığından}$$

ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

olduğundan Limit Karşılaştırma Testi Kısım 1'den $\sum a_n$ serisinin ıraksak olduğunu buluruz. Burada $b_n = 2/n$ de alabilirdik ancak $1/n$ daha basittir.

(b) $a_n = 1/(2^n - 1)$ olsun. Büyük n 'ler için, a_n 'nin $1/2^n$ gibi davranmasını bekliyoruz, bu nedenle $b_n = 1/2^n$ alırsak.

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{ yakınsadığından}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

olduğundan Limit Karşılaştırma Testi Kısım 1'den $\sum a_n$ serisinin yakınsak olduğunu buluruz.

(c) $a_n = (1 + n \ln n)/(n^2 + 5)$ olsun. Büyük n 'ler için, a_n 'nin $(n \ln n)/n^2 = (\ln n)/n$ gibi davranmasını bekliyoruz, bu da $n \geq 3$ için $1/n^2$ 'den büyüktür; o nedenle $b_n = 1/n$ alırsak.

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ ıraksadığından}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty \end{aligned}$$

olduğundan Limit Karşılaştırma Testi Kısım 3'ten $\sum a_n$ serisinin ıraksak olduğunu buluruz.

ÖRNEK 3

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ serisi yakınsak mıdır?

Cözüm Her pozitif c sayısı için $\ln n$, n^c 'den daha yavaş büyür (Bölüm 10.1'de Alıştırma 105), bu nedenle bu seriyi yakınsak bir p -serisiyle kıyaslayabiliriz. p -serisiyle elde etmek için, yeterince büyük n 'ler için

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

olduğunu gözleriz. $a_n = (\ln n)/n^{3/2}$ ve $b_n = 1/n^{5/4}$ alırsak;

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-5/4}} \end{aligned}$$

L'Hôpital Kuralı

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0.$$

$\sum b_n = \sum (1/n^{5/4})$ serisi, $p > 1$ ile verilen bir p -serisi olduğundan yakınsaktır ve dolayısıyla Limit Karşılaştırma Testi Kısım 2'den $\sum a_n$ serisinin yakınsak olduğunu buluruz.

Alıştırmalar 10.4

Karşılaştırma Testi

Alıştırma 1-8'de, her seride Karşılaştırma Testi'ni kullanarak yakınsaklık veya ıraksaklığı tespit ediniz.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 30}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^4 + 2}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-1}}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+2}{n^2 - n}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n^{3/2}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+4}{n^4 + 4}}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n^2 + 3}}$

Limit Karşılaştırma Testi

Alıştırma 9-16'da, her seride Limit Karşılaştırma Testi'ni kullanarak yakınsaklık veya ıraksaklığı tespit ediniz.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-2}{n^3 - n^2 + 3}$
 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ (İpucu: $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ ile Limit Karşılaştırma Testi)
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n^2 + 2}}$
 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/\sqrt{n})$ (İpucu: $\sum_{n=1}^{\infty} (1/\sqrt{n})$ ile Limit Karşılaştırma Testi)
11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n^2 + 1)(n-1)}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3 + 4^n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{\sqrt{n} 4^n}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{5n+4} \right)^n$
15. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$
 $\sum_{n=2}^{\infty} (1/n)$ (İpucu: $\sum_{n=2}^{\infty} (1/n)$ ile Limit Karşılaştırma Testi)
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)$
 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ (İpucu: $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ ile Limit Karşılaştırma Testi)

Yakınsaklık ve ıraksaklık Tespiti

Alıştırma 17-54'te, serilerin hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Herhangi bir yöntemi uygulayabilirsiniz. Cevaplarınızın gerekçelerini açıklayınız.

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)}$
24. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3 - 3n}{n^2(n-2)(n^2+5)}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 2}}$
27. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$
29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n}$
32. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$
33. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n}$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1} + 1}$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 + 3n} \cdot \frac{1}{5n}$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n}{n2^n}$$

$$43. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

(İpucu: Önce $n \geq 2$ için $(1/n!) \leq (1/(n(n-1)))$ 'i gösteriniz.)

$$44. \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+2)!} \right)$$

$$47. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$$

$$50. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2}$$

$$53. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2 + 3 + \dots + n}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} + 1}{3^n}$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n + 4^n}$$

$$42. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$$

$$45. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$$

$$48. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}}$$

$$51. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$$

$$54. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}$$

Teori ve Örnekler

55. Limit Karşılaştırma Testi'nin (a) Kısım 2 ve (b) Kısım 3'ünü ispatlayınız.
56. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, terimleri negatif olmayan sayılardan yakınsak bir seri ise, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n/n)$ için bir şey söylenebilir mi? Açıklayınız.
57. $n \geq N$ için $a_n > 0$ ve $b_n > 0$ olsun (N bir tamsayı). Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = \infty$ ve $\sum a_n$ yakınsak ise, $\sum b_n$ için bir şey söylenebilir mi? Açıklayınız.
58. Eğer $\sum a_n$, negatif olmayan terimli yakınsak bir seri ise, $\sum a_n^2$ de yakınsaktır. İspatlayınız.
59. $a_n > 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ olsun; $\sum a_n$ ıraksaktır. İspatlayınız.
60. $a_n > 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$ olsun; $\sum a_n$ yakınsaktır. İspatlayınız.
61. $-\infty < q < \infty$ ve $p > 1$ için $\sum_{n=2}^{\infty} ((\ln n)^q / n^p)$ yakınsaktır; gösteriniz.
 (İpucu: $1 < r < p$ olmak üzere $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^r$ ile Limit Karşılaştırması.)
62. (Alıştırma 61'in devamı) $-\infty < q < \infty$ ve $0 < p \leq 1$ için $\sum_{n=2}^{\infty} ((\ln n)^q / n^p)$ ıraksaktır; gösteriniz.
 (İpucu: uygun bir p -serisi ile Limit Karşılaştırması.)

Alıştırma 63-68'de, Alıştırma 61 ve 62'nin sonuçlarını kullanarak her seri için yakınsaklık veya ıraksaklık tespiti yapınız.

$$63. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^4}$$

$$65. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{1000}}{n^{1.001}}$$

$$67. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1} (\ln n)^3}$$

$$64. \sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{\ln n}{n}}$$

$$66. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^{1/5}}{n^{0.99}}$$

$$68. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n \cdot \ln n}}$$

BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

69. Aşağıdaki serinin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$$

yakınsak mı ıraksak mı olduğu henüz bilinmemektedir. Serinin davranışını incelemek için bir BCS kullanarak aşağıdaki adımları takip ediniz.

a. Kısmi toplamlar dizisini tanımlayınız;

$$s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$$

$k \rightarrow \infty$ iken s_k 'nin limitini hesaplamaya kalkıştığınızda ne oluyor? BCS bu limit için kapalı bir formül bulabiliyor mu?

b. Kısmi toplamlar dizisinin ilk 100 adet (k, s_k) noktasını grafikte gösteriniz. Bir limite yakınsıyor gibi görünüyorlar mı? Limiti ne olarak tahmin ederdiniz?

c. Bu defa ilk 200 adet (k, s_k) noktasını grafikte çiziniz. Serinin davranışını kendi ifadelerinizi kullanarak belirtiniz.

d. İlk 400 adet (k, s_k) noktasını grafikte çiziniz. $k = 355$ iken ne oluyor? 355/113 sayısını hesaplayınız. Bu hesaplamayı kullanarak $k = 355$ 'te ne olduğunu açıklayınız. k 'nin hangi değerleri için bu davranışın tekrar etmesini beklersiniz?

70. a. Teorem 8'i kullanarak aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

Burada $S = \sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$, yakınsak bir p -serisinin toplamıdır.

b. Bölüm 10.2'deki Örnek 5'i kullanarak aşağıdaki ifadeyi doğrulayınız;

$$S = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)}$$

c. (b)'deki serinin ilk M terimini kullandığımız zaman, neden orijinal $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serisindeki ilk M terime göre S için daha iyi bir yaklaşım yapabiliyoruz? Açıklayınız.

d. S 'nin gerçek değerinin $\pi^2/6$ olduğu biliniyor.

$$\sum_{n=1}^{1000000} \frac{1}{n^2} \quad \text{veya} \quad 1 + \sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{n^2(n+1)}$$

toplamlarından hangisi S için daha iyi bir yaklaşım verir?

10. hafıza

10.5

Oran ve Kök Testi

$\sum a_n$ serisi $n \geq N$

için $a_n \geq 0$ ile verilmiş olsun.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$ olsun.

Oran Testi'nde bir serinin ne kadar hızla büyüdüğünü (veya küçüldüğünü) a_{n+1}/a_n oranına bakarak anlamaya çalışırız. $\sum ar^n$ geometrik serisi için bu oran sabittir ($(ar^{n+1})/(ar^n) = r$) ve bu oranın mutlak değeri ancak ve ancak 1'den küçük olduğu takdirde geometrik seri yakınsaktır. Oran Testi bu kuralı genişleten güçlü bir kuraldır.

TEOREM 12— Oran Testi

$\sum a_n$ pozitif terimli bir seri olsun ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

olduğunu varsayalım. Eğer (a) $\rho < 1$ ise seri yakınsaktır, (b) $\rho > 1$ ise seri iraksaktır ve (c) $\rho = 1$ ise test sonuç vermez.

İspat

(a) $\rho < 1$. R sayısı ρ ile 1 arasında bir sayı olsun. Bu durumda $\epsilon = 1 - \rho$ sayısı pozitifdir.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

olduğundan n yeterince büyükse, örneğin tüm n 'ler için $n \geq N$ ise, a_{n+1}/a_n ifadesi ρ 'nin ϵ komşuluğunda olmalıdır. Özel olarak,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = 1, \quad n \geq N \text{ ise}$$

- i) $\rho < 1$ ise seri yakınsaktır.
- ii) $\rho > 1$ ise seri iraksaktır.
- iii) $\rho = 1$ ise test çalışmaz.

olmalıdır. Yani,

$$\begin{aligned} a_{N+1} &< ra_N, \\ a_{N+2} &< ra_{N+1} < r^2 a_N, \\ a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^3 a_N, \\ &\vdots \\ a_{N+m} &< ra_{N+m-1} < r^m a_N \end{aligned}$$

eşitsizlikleri sağlanmalıdır. Bu eşitsizliklerden görüldüğü gibi, serinin N 'inci terimden sonraki terimleri $r < 1$ oranına sahip geometrik serinin terimlerinden daha hızlı olarak sıfıra yaklaşmaktadır. Bir diğer ifadeyle $n = 1, 2, \dots, N$ için $c_n = a_n$ ve $C_{N+1} = ra_N$, $C_{N+2} = r^2 a_N$, $\dots$, $C_{N+m} = r^m a_N$, $\dots$ ile verilen $\sum c_n$ serisini alırsak, o zaman görürüz ki bütün n 'ler için $a_n \leq c_n$ 'dir ve

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \dots \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \dots). \end{aligned}$$

$|r| < 1$ olduğundan $1 + r + r^2 + \dots$ geometrik serisi yakınsaktır. O halde $\sum c_n$ serisi yakınsaktır. $a_n \leq c_n$ olduğundan $\sum a_n$ de yakınsaktır.

(b) $1 < \rho \leq \infty$. Bir M indisinden itibaren duruma bakalım;

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \quad \text{ve} \quad a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots$$

Serinin terimleri n sonsuza giderken 0'a gitmezler. Bu nedenle seri n 'inci Terim Testi sonucu ıraksaktır.

(c) $\rho = 1$. Aşağıdaki iki seri

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{ve} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$\rho = 1$ olduğunda yakınsaklığı belirlemek için başka testler kullanmamız gerektiğini göstermektedir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{için} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{için} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1.$$

İki durumda da $\rho = 1$ 'dir, ancak birinci seri ıraksak iken ikincisi yakınsaktır. ■

Oran testi, özellikle n içeren faktöriyel ifadeler ve n 'nin kuvvetlerini içeren terimlere sahip serilerde etkin olarak kullanılabilir.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki serileri yakınsaklık açısından inceleyiniz:

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!} \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!}$$

Çözüm Serilere Oran Testi'ni uyguluyoruz.

(a) İlk $\sum_{n=0}^{\infty} (2^n + 5)/3^n$ serisi için,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}.$$

$\rho = 2/3$ değeri 1'den küçük olduğundan seri yakınsaktır. Ancak bu değer serinin toplamının $2/3$ olduğu anlamına gelmez. Gerçekte şöyledir;

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}.$$

(b) Eğer $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$, ise $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ olur ve

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4\end{aligned}$$

elde edilir. Dolayısıyla $\rho = 4$ değeri 1'den büyük olduğundan seri ıraksaktır.

(c) Eğer $a_n = 4^n n! n! / (2n)!$ ise bu durumda;

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n! n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1.\end{aligned}$$

Limit $\rho = 1$ olduğundan Oran Testi'ni kullanarak serinin yakınsaklığı hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ancak dikkat edilirse $a_{n+1}/a_n = (2n+2)/(2n+1)$ oranının her zaman 1'den büyük olduğu görülür, dolayısıyla da a_{n+1} her zaman a_n 'den büyüktür. Bunun anlamı serinin bütün terimlerinin $a_1 = 2$ 'den büyük olmasıdır; yani serinin n 'inci terimi n sonsuza giderken 0'a yakınsamaz. O halde n 'inci Terim Testi'nden seri ıraksaktır deriz. ■

Kök Testi

$\sum a_n$ için yakınsaklık testi, a_n için basit bir formül varken şu ana kadar iyi çalışıyordu. Ancak şu seriye bakalım;

$$a_n = \begin{cases} n/2^n, & n \text{ tek} \\ 1/2^n, & n \text{ çift} \end{cases}$$

Serinin yakınsaklığını incelemek için serinin ilk birkaç terimini yazalım;

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots\end{aligned}$$

Açıkça görüldüğü gibi bu geometrik bir seri değildir. $n \rightarrow \infty$ iken n 'inci terimi 0'a gitmektedir, o halde n 'inci Terim Testi serinin ıraksaklığı konusunda bir şey söyleyemez. İntegral Testi de sonuç veremez. Oran Testi ise aşağıdaki sonucu verir;

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n}, & n \text{ tek} \\ \frac{n+1}{2}, & n \text{ çift} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ iken bu oran bir büyük bir küçük değerler alır ve herhangi bir limiti yoktur. Ancak aşağıdaki testin serinin yakınsaklığını belirlediği göreceğiz.

TEOREM 13—Kök Testi

$\sum a_n$ serisi $n \geq N$ için $a_n \geq 0$ ile verilmiş olsun ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

olduğunu varsayalım. Eğer (a) $\rho < 1$ ise seri yakınsaktır, (b) $\rho > 1$ ise seri ıraksaktır ve (c) $\rho = 1$ ise test sonuç vermez.

İspat

- (a) $\rho < 1$. Bir $\epsilon > 0$ 'ı $\rho + \epsilon < 1$ olacak şekilde çok küçük seçiniz. $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ olduğundan $\sqrt[n]{a_n}$ terimleri bir yerde ρ 'ya ϵ 'dan daha yakın olmaya başlar. Bir diğer ifadeyle,

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad n \geq M \text{ ise}$$

olacak biçimde bir $M \geq N$ indisi vardır. O halde aşağıdaki ifadeye doğrudur;

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad n \geq M \text{ ise}$$

$\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ bir geometrik seridir ve oranı $(\rho + \epsilon) < 1$ 'dir; dolayısıyla yakınsaktır. Karşılaştırma teoreminden $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ yakınsak olarak bulunur, bunun sonucu olarak

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + \dots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

serisi yakınsaktır.

- (b) $1 < \rho \leq \infty$. Bir M tamsayısından büyük bütün indislerde $n > M$ için $a_n > 1$ olacak şekilde $\sqrt[n]{a_n} > 1$ 'dir. Dolayısıyla serinin terimleri 0'a yakınsamaz. n 'inci Terim Testi'ne göre seri ıraksaktır.

- (c) $\rho = 1$. $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n)$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serileri, $\rho = 1$ olduğunda testin sonuç vermeyeceğini gösteriyor. Birinci seri ıraksarken ikinci seri yakınsar, ancak her iki durumda $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ 'dir.

ÖRNEK 2 Terimleri $a_n = \begin{cases} n/2^n, & n \text{ tek} \\ 1/2^n, & n \text{ çift} \end{cases}$

ile verilen seriyi tekrar ele alalım. $\sum a_n$ yakınsak mıdır?

Çözüm Kök Testi'ni uygulayalım;

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \sqrt[n]{n/2}, & n \text{ tek} \\ 1/2, & n \text{ çift} \end{cases}$$

O halde

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}.$$

$\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ olduğundan (Bölüm 10.1, Teorem 5), Sandviç teoremini uygulayarak $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1/2$ elde ederiz. Limit 1'den küçük olduğundan seri Kök Testi'ne göre yakınsaktır.

ÖRNEK 3 Aşağıdaki serilerin hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır?

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n} \right)^n$

Çözüm Her seri için Kök Testi'ni uygulayalım.

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ serisi yakınsaktır, çünkü $\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1^2}{2} < 1$.

- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ serisi ıraksaktır, çünkü $\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^3}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^3} \rightarrow \frac{2}{1^3} > 1$.

- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n} \right)^n$ serisi yakınsaktır, çünkü $\sqrt[n]{\left(\frac{1}{1+n} \right)^n} = \frac{1}{1+n} \rightarrow 0 < 1$.

3 serinin de tüm terimleri pozitif!
a) $\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} = \infty > 1$
 $(\ln \frac{1}{n})^2 = \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2} < 1$ dizi yakınsak
b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1/n)^5} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^5 = \infty > 1$

Alıştırmalar 10.5

Oran Testi'ni Kullanmak

Alıştırma 1-8'de, verilen serilerin yakınsaklık veya ıraksaklığını Oran Testi'ni kullanarak belirleyiniz.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2(n+2)!}{n! 3^{2n}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{3^n}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n 3^{n-1}}$$

$$6. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{\ln n}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 5^n}{(2n+3) \ln(n+1)}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3! n! 3^n}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$$

$$39. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$$

$$43. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 2^n (n+1)!}{3^n n!}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$40. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$$

$$42. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$$

$$44. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3)(2^n+3)}{3^n+2}$$

Kök Testi'ni Kullanmak

Alıştırma 9-16'da, verilen serilerin yakınsaklık veya ıraksaklığını Kök Testi'ni kullanarak inceleyiniz.

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{(2n+5)^n}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n+3}{3n-5} \right)^n$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{(3+(1/n))^{2n}}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$

$$(İpucu: \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x/n)^n = e^x)$$

$$16. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+n}}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{(3n)^n}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \left(e^2 + \frac{1}{n} \right) \right)^{n+1}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \sin^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

Terimleri Tekrarlı Olarak Verilmiş Seriler

Alıştırma 45-54'te, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ olarak verilen serilerinden hangileri yakınsaktır? Hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

$$45. a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1 + \sin n}{n} a_n$$

$$46. a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1 + \tan^{-1} n}{n} a_n$$

$$47. a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$$

$$48. a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$$

$$49. a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$$

$$50. a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$$

$$51. a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1 + \ln n}{n} a_n$$

$$52. a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n + \ln n}{n + 10} a_n$$

$$53. a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$$

$$54. a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$$

Yakınsaklık veya ıraksaklık

Alıştırma 55-62'de, verilen serilerin hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

$$55. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$$

$$57. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$$

$$59. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$$

$$61. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$$

$$62. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$$

$$56. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$$

$$58. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$$

$$60. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$$

Yakınsaklık ve ıraksaklık Tespiti

Alıştırma 17-44'te, verilen serinin yakınsaklık veya ıraksaklığını herhangi bir yöntemle belirleyiniz. Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt{2}}{2^n}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{1.25^n}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n} \right)^n$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n} \right)^n$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n} \right)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n(n^3)}$$

Teori ve Örnekler

63. Oran Testi de, Kök Testi de p -serisinin yakınsaklığında bize yardımcı olmaz. İki testi de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

serisi üzerinde deneyiniz ve yakınsaklık ıraksaklık konusunda herhangi bir sonuç vermediğini gösteriniz.

64. Aşağıdaki serinin yakınsaklık incelemesinde Oran Testi'nin de Kök Testi'nin de sonuçsuz kaldığını gösteriniz.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad (p \text{ sabit})$$

$$65. a_n = \begin{cases} n/2^n, & \text{Eğer } n \text{ bir asal sayı ise} \\ 1/2^n, & \text{Diğer durumda} \end{cases}$$

verilmiş olsun, $\sum a_n$ serisi yakınsak mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

66. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{(n^2)/n!}$ serisinin ıraksak olduğunu gösteriniz. Üslü sayılar kurallarından $2^{(n^2)} = (2^n)^n$ olduğunu hatırlayınız.

10.6**Alterne Seriler, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık**

Terimlerinin işareti sürekli artı eksi arasında değişen serilere **alterne seriler** denir. Buna üç örnek verelim:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} + \dots \quad (2)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1} n + \dots \quad (3)$$

Bu örneklerden de görüldüğü gibi alterne serilerin n 'inci terimi şöyledir;

$$a_n = (-1)^{n+1} u_n \text{ veya } a_n = (-1)^n u_n$$

Burada $u_n = |a_n|$ bir pozitif sayıdır.

Seri (1)'e **alterne harmonik seri** denir ve birazdan göreceğimiz gibi yakınsaktır. Seri (2) geometrik bir seridir, oranı $r = -1/2$ 'dir ve $-2/[1 + (1/2)] = -4/3$ 'e yakınsar. Seri (3) ise n 'inci terimi 0'a yaklaşmadığından ıraksaktır.

Alterne harmonik serinin yakınsaklığını Alterne Seri Testi uygulayarak ispatlarız. Test, alterne bir serinin yakınsaklığını tespit eder ve böyle bir serinin ıraksadığını göstermek için kullanılamaz.

TEOREM 14—Alterne Seri Testi (Leibniz Testi)

Eğer aşağıda verilen üç şart

sağlanırsa

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

serisi yakınsaktır.

1. Bütün u_n 'ler pozitifdir.

2. Pozitif u_n 'ler (bir yerden sonra) azalmayan dizidir; N bir tamsayı olmak üzere bütün $n \geq N$ için $u_n \geq u_{n+1}$ 'dir.

3. $u_n \rightarrow 0$.

İspat $N = 1$ olduğunu varsayalım. Eğer n çift tamsayı ise, örneğin $n = 2m$ ise o zaman ilk n terimin toplamı şöyledir;

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m}. \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

$$i) u_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1. \text{ (Alterne seri ise)}$$

$$ii) u_n \text{ ler } n \geq N \text{ için azalmayan bir dizi}$$

$$iii) u_n \rightarrow 0$$

Bu şartlar sağlanırsa seri yakınsaktır!

İlk eşitlik, s_{2m} 'in negatif olmayan m terimin toplamı olduğunu gösterir, çünkü parantezler içindeki her terim pozitif veya sıfırdır. Bu durumda $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ 'dir ve $\{s_{2m}\}$ dizisinin azalmayan olduğu görülür. İkinci eşitlik $s_{2m} \leq u_1$ olduğunu gösterir. $\{s_{2m}\}$ üstten sınırlı azalmayan bir dizi olduğundan bir limiti vardır, bunu şöyle gösterelim;

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s_{2m} = L. \quad (4)$$

Eğer n tek tamsayı ise, örneğin $n = 2m + 1$ ise o zaman ilk n terimin toplamı $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ 'dir. $u_n \rightarrow 0$ olduğundan,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

olur ve $m \rightarrow \infty$ iken aşağıdaki gibidir;

$$s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L. \quad (5)$$

Denklem (4) ve (5)'i bir araya getirirsek, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$ elde ederiz (Bölüm 10.1, Alıştırma 131).

ÖRNEK 1 Aşağıdaki

$$u_n = 1/n > 0 \quad \forall n > 1 \text{ için}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

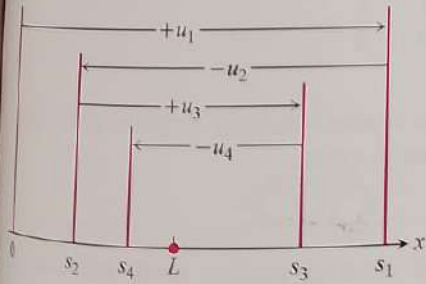
alterne harmonik serisi açıkça Teorem 14'ün bütün koşullarını $N = 1$ için sağlıyor, bu nedenle yakınsaktır.

Bir $\{u_n\}$ dizisinin artmayan olduğunu göstermek için $u_n \geq u_{n+1}$ tanımını doğrudan göstermek yerine ikinci bir yol olarak $f(n) = u_n$ şartını sağlayan türevlenebilir bir $f(x)$ fonksiyonu tanımlanabilir. Yani f 'nin değerleri her pozitif n tamsayısında dizinin değerleriyle örtüşür. Eğer bir N tamsayısından büyük veya eşit bütün x 'ler için $f'(x) \leq 0$ oluyorsa, o zaman $f(x)$ fonksiyonu $x > N$ aralığında artmayan bir fonksiyon olur. Bu durumda da $n \geq N$ için $f(n) \geq f(n+1)$, yada $u_n \geq u_{n+1}$ demektir.

ÖRNEK 2 $u_n = 10n/(n^2 + 16)$ dizisini ele alalım. $f(x) = 10x/(x^2 + 16)$ fonksiyonunu tanımlayalım. Türevde Bölüm Kuralı uygulandığında,

$$f'(x) = \frac{10(16 - x^2)}{(x^2 + 16)^2} \leq 0 \quad x \geq 4 \text{ için}$$

elde edilir. Yani $n \geq 4$ için $u_n \geq u_{n+1}$ olur. Bu da $n \geq 4$ için $\{u_n\}$ dizisinin artmayan bir dizi olduğunu gösterir.



ŞEKİL 10.13 $N = 1$ için Teorem 14'ün bütün şartlarını sağlayan bir alterne serinin kısmi toplamları, baştan itibaren L limiti etrafında ileri-geri hareket eder.

Kısmi toplamların grafiksel bir yorumu (Şekil 10.13), Teorem 14'ün üç koşulu $N = 1$ için sağlandığında bir alterne serinin nasıl L limitine yakınsadığını göstermektedir. x -ekseni üzerinde orijinden başlayarak $s_1 = u_1$ pozitif mesafeyi gidelim. $s_2 = u_1 - u_2$ 'ye karşılık gelen noktayı bulmak için u_2 birim kadar geri geliriz. $u_2 \leq u_1$ olduğundan orijinin ötesine geçmemiz mümkün değildir. Serinin terimlerinin işaretlerine bağlı olarak bu şekilde ileri-geri hareketlerine devam ederiz. Ancak $n \geq N$ için, $u_{n+1} \leq u_n$ eşitsizliğinden dolayı her ileri-geri gidiş bir öncekinden daha kısadır (veya en fazla onun kadardır). n büyüdükçe serinin n 'inci terim sıfıra yaklaştığından ileri-geri yaptığımız yer değişimleri küçüldükçe küçülür. Yani L limiti etrafında bir salınım yapılmaktadır ve salınının genliği sıfıra yaklaşmaktadır. L limiti her zaman ardışık s_n ile s_{n+1} terimleri arasında kalır, yani s_n ile olan farkı u_{n+1} 'den küçüktür.

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

olduğundan yakınsak alterne serilerinin toplamı hakkında faydalı tahminlerde bulunabiliriz.

$$S_N = \sum_{n=1}^N \cos(n\pi) \cdot \frac{e^{1/n}}{n}$$

$$1) N_n > 0 \quad \forall n > 1 \text{ için}$$

$$2) f(x) = \frac{e^{1/x}}{x} \quad x \geq 1$$

$$3) N_n \text{ artmayan dizi}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x}}{x} = 0$$

$$5) \text{Yakınsaktır}$$

$$6) S = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \dots$$

TEOREM 15—Alterne Seri Tahmin Teoremi

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ alterne serisi, Teorem 14'ün üç koşulunu sağlarsa, o zaman $n \geq N$ için

$$s_n = u_1 - u_2 + \dots + (-1)^{n+1} u_n$$

s_n 'den daha küçük bir hatayla yaklaşım ve-

kısmi toplamı, serinin toplamı için u_{n+1} 'den daha küçük bir hatayla yaklaşım ve-

bir; burada u_{n+1} ilk kullanılmayan terimin mutlak değeridir. Ayrıca, L toplamı ar-

dışık s_n ile s_{n+1} kısmi toplamı arasındadır ve $L - s_n$ kalanı ilk kullanılmayan

terimle aynı işarete sahiptir.

$$f(x) = \frac{e^{1/x}}{x} \quad f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2} + \frac{e^{1/x}}{x^3} = \frac{e^{1/x}}{x^3} (1 - x)$$

ÖRNEK 3

Teorem 15'i toplamını bildiğimiz bir seri üzerinde deneyelim;

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \dots$$

Teoreme göre eğer seriyi 8'inci terimden sonra kesersek, $1/256$ 'dan küçük pozitif bir toplamı atmış oluruz. İlk sekiz terimin toplamı $s_8 = 0.6640625$ iken ilk dokuz terimin toplamı $s_9 = 0.66796875$ ile verilir. Geometrik serinin toplamı aşağıdaki gibidir;

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

$0.6640625 < (2/3) < 0.66796875$ olduğuna dikkat ediniz. Fark olan $(2/3) - 0.6640625 = 0.0026041666\dots$, pozitifdir ve $(1/256) = 0.00390625$ 'ten küçüktür.

Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık

Terimleri hem negatif hem de pozitif olan serilerde terimlerin mutlak değerlerini aldığımızda şu ana kadarki yakınsaklık testlerini uygulayabiliriz.

TANIM

Eğer mutlak değerli terimlerden oluşan $\sum |a_n|$ serisi yakınsak ise, $\sum a_n$ serisi de **mutlak yakınsaktır** (mutlak yakınsar) denir.

Örnek 3'te verilen geometrik seri mutlak yakınsaktır, çünkü terimlerin mutlak değerleri alındığında,

$$S_8 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \dots + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

yakınsak serisi elde edilir. Alterne harmonik serisi mutlak yakınsak değildir, çünkü karşılık gelen mutlak seri değerleri iraksak harmonik seriyi verir.

TANIM

Yakınsak olup da mutlak yakınsak olmayan serilere **şartlı yakınsak** seri denir.

Alterne harmonik serisi şartlı yakınsak bir seridir.

Mutlak yakınsaklık iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, pozitif terimli seriler için iyi yakınsaklık testlerine sahip oluruz. İkincisi, eğer bir seri mutlak olarak yakınsıyorsa, kendisi de yakınsaktır; bunu şimdi ispatlayacağız.

TEOREM 16—Mutlak Yakınsaklık Testi

de yakınsaktır.

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ yakınsak ise, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsaktır.**İspat** Her n için,

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|, \text{ o halde } 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

olur. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ yakınsarsa, $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ de yakınsar ve Doğrudan Karşılaştırma Testi'nden, negatif olmayan $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ serisi de yakınsar. $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ eşitliği bize serisini yakınsak iki serinin farkı olarak ifade etmemizi sağlar;

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

O halde $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsaktır. ■

Uyarı Teorem 16'yı "Her mutlak yakınsak seri yakınsaktır" şeklinde de ifade edebiliriz. Ancak bu ifadenin tersi doğru değildir. Birçok yakınsak seri mutlak yakınsak değildir (Örnek 1'de verilen alternan harmonik seri gibi).

ÖRNEK 4

Aşağıda mutlak yakınsak olan iki seriye örnek veriyoruz:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$, serisi için, karşılık gelen mutlak değerler serisi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

yakınsak serisidir. Seri mutlak yakınsak olduğundan orijinal seri de yakınsaktır.

(b) Negatif ve pozitif terimler içeren $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ serisi için, karşılık gelen mutlak değerler serisi şöyledir;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \dots$$

Her n için $|\sin n| \leq 1$ eşitsizliği doğru olduğundan, mutlak değerler serisinin yakınsak olduğunu, yakınsak olan $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serisi ile karşılaştırarak buluruz. Soruda verilen orijinal seri mutlak yakınsaktır; o halde yakınsar. ■

ÖRNEK 5

p pozitif bir sabit ise, $\{1/n^p\}$ dizisi, limiti 0 olan azalan bir dizidir. Bu nedenle alternan p -serisi olan

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

yakınsar.

Eğer $p > 1$ ise seri mutlak yakınsar. Eğer $0 < p \leq 1$ ise seri şartlı yakınsar.

$$\text{Şartlı Yakınsama: } 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$$

$$\text{Mutlak Yakınsama: } 1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots$$

Serileri Yeniden Yazmak

Sonlu bir toplamda terimlerin yerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Aynı sonuç mutlak yakınsak olan sonsuz seriler için de geçerlidir (İspatı için Alıştırma 68'e bakınız.)

TEOREM 17—Mutlak Yakınsak Seriler İçin Yeniden Yazma Teoremi

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi mutlak yakınsak bir seri ise ve $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ dizisi $\{a_n\}$ dizisinin herhangi bir sıralamada yeniden yazımı ise o zaman $\sum b_n$ serisi mutlak yakınsaktır;

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Eğer şartlı yakınsak bir serinin terimlerinin yerini değiştirirsek farklı sonuçlar elde ederiz. Hatta, verilen her r reel sayısı için verilen bir şartlı yakınsak serinin terimleri yer değiştirilerek r toplamına eşit hale getirilebileceği ispatlanabilir. (Bu ispatı burada yapmayacağız.) Aşağıdaki örnekte şartlı yakınsak bir serinin terimlerinin sırası değiştirilerek elde edilen değişik toplamlar gösterilmiştir.

ÖRNEK 6 Alterne harmonik seri olan $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ serisinin bir L sayısına yakınsadığını biliyoruz. Ayrıca, Teorem 15'ten L sayısının $s_2 = 1/2$ ve $s_3 = 5/6$ ardışık kısmi toplamların arasında olduğunu biliyoruz, yani $L \neq 0$ 'dır. Eğer seriyi 2 ile çarparsak

$$2L = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 2 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots \right) \\ = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \dots$$

elde ederiz. Şimdi son toplamdaki terimleri paydaları aynı tek sayı olan çiftler halinde gruplayarak değişik bir sırayla yazalım ama paydası çift olan negatif terimleri olduğu gibi bırakalım (bu durumda paydalar, doğal sıralamayla küçükten büyüğe doğru giden tamsayılardır). Bu gruplama bize şunu verir;

$$(2 - 1) - \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{6} + \left(\frac{2}{7} - \frac{1}{7} \right) - \frac{1}{8} + \dots \\ = \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots \right) \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = L.$$

Yani şartlı yakınsak $\sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n+1}/n$ serisinin terimlerini yer değiştirerek, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ serisini, yani alterne harmonik seriyi elde ediyoruz. Eğer iki seri aynı olsaydı, bu $2L = L$ demek olurdu ancak $L \neq 0$ olduğundan bu imkansızdır. ■

Örnek 6'da görüldüğü gibi, şartlı yakınsak bir seride terimlerin yerlerini değiştirip orijini ile aynı olan yeni bir seri elde etmeyi bekleyemeyiz. Şartlı yakınsak bir seride doğru toplamı bulmak için terimleri verildiği sırada kullanmak şarttır. Öte yandan, Teorem 17, mutlak yakınsak bir seride terimler istendiği gibi sıralandığında serinin toplamının değişmediğini garanti etmektedir.

Testlerin Özeti

Sabit terimlerden oluşan sonsuz serilerin yakınsaklık ve ıraksaklıklarını tespit etmek için birçok değişik test geliştirdik. Bunların dışında, özellikle daha ileri düzeydeki derslerde anlatılan başka testler de vardır. Burada şu ana kadar gördüğümüz testlerin bir özeti veriyoruz.

1. **n 'inci Terim Testi:** $a_n \rightarrow 0$ olmadıkça seri ıraksaktır.
2. **Geometrik seri:** Eğer $|r| < 1$ ise, $\sum ar^n$ yakınsaktır; değilse ıraksaktır.
3. **p -serisi:** Eğer $p > 1$ ise, $\sum 1/n^p$ serisi yakınsaktır; değilse ıraksaktır.
4. **Negatif olmayan terimli seriler:** Integral Testi, Oran Testi veya Kök Testi'ni uygulayınız. Karşılaştırma Testi veya Limit Karşılaştırma Test'lerini kullanarak bilinen bir seriyle karşılaştırmayı deneyiniz.
5. **Bazı terimleri negatif olan seriler:** $\sum |a_n|$ yakınsak mıdır? Eğer öyleyse, mutlak yakınsaklık, yakınsaklığı gerektirdiğinden $\sum a_n$ de yakınsaktır.
6. **Alternan Seriler:** Eğer $\sum a_n$ serisi Alternan Seri Testi'nin koşullarını sağlarsa yakınsaktır.

Alıştırmalar 10.6

Yakınsaklık ve İraksaklık Tespiti

Alıştırma 1-14'te, verilen alternan serilerin yakınsaklık veya ıraksaklığını belirleyiniz. Bazıları Alternan Seri Testi'nin koşullarını sağlamamaktadır.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n}}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n3^n}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{(\ln n)^2}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2 + 5}{n^2 + 4}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n^2}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{10^n}{(n+1)!}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$
10. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n} + 1}{n + 1}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n} + 1}$

Mutlak ve Şartlı Yakınsama

Alıştırma 15-48'de, verilen serilerden hangileri mutlak yakınsar? Şartlı yakınsar? İraksar? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

15. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + \sqrt{n}}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3 + 1}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2}$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10})$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n$
28. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2 + 1}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n}$
33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 + 2n + 1}$
35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}$
36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n}$
37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n}$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n}$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!}$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
42. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n)$
43. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n} + \sqrt{n} - \sqrt{n})$
44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$
45. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n$
46. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n$
47. $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{12} - \frac{1}{14} + \dots$
48. $1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36} - \frac{1}{49} - \frac{1}{64} + \dots$

Hata Tahmini

Alıştırma 49-52'de, verilen serilerin toplamının yaklaşık değeri için ilk dört terimin toplamı alındığında oluşan hatanın yaklaşık değerini bulunuz.

49. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$
50. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n}$

$$51. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$$

Bölüm 10.7'de göreceğiniz gibi toplam $\ln(1.01)$ 'dir.

$$52. \frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1$$

Alıştırma 53-56'da, verilen serilerin toplamının yaklaşık değerini hesaplarken oluşan hatanın 0.001'den küçük olması için kaç terim toplanmalıdır?

$$53. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 + 3}$$

$$54. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$55. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(n + 3\sqrt{n})^3}$$

$$56. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(\ln(n+2))}$$

T Alıştırma 57-58'de verilen toplamların 5×10^{-6} 'dan küçük bir hatayla yaklaşımını bulunuz.

$$57. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$$

Bölüm 10.9'da göreceğiniz gibi toplam $\cos 1$ 'dir, 1 radyanın kosinüsü.

$$58. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Bölüm 10.9'da göreceğiniz gibi toplam e^{-1} 'dir.

Teori ve Örnekler

$$59. a. \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$$

serisi Teorem 14'ün bir koşulunu sağlamamaktadır. Bu hangi koşuldur?

b. Teorem 17'yi kullanarak (a)'daki serinin toplamını hesaplayınız.

T 60. Teorem 14'ü sağlayan bir alterne serinin limiti olan L , herhangi ardışık iki kısmi toplamın arasındadır. Buradan hareketle L 'ye yaklaşık değer bulmak için

$$\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2} (-1)^{n+2} a_{n+1}$$

ortalama değerini kullanmak akla gelebilir. Alterne harmonik serinin toplamına yaklaşık değer olarak

$$s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$$

ifadesini hesaplayınız. Serinin toplamının gerçek değeri $\ln 2 = 0.69314718\dots$ 'dir.

61. Teorem 14'ü sağlayan bir alterne serinin kalan ifadesinin işareti Teorem 15'te ifade edildiği gibi, Teorem 14'ü sağlayan bir alterne seriye bir kısmi toplam yaklaşık değer olarak verildiği zaman, kalan ifadenin (kullanılmayan terimlerin toplamı) işaretinin ilk kullanılmayan terimin işaretiyle aynı olduğu önermesini ispatlayınız (*İpucu*: Kalan ifadesindeki terimleri ardışık çiftler olarak gruplayınız).

62.

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

serisinin ilk $2n$ teriminin toplamı ile

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

serisinin ilk n teriminin toplamının aynı olduğunu gösteriniz. Seriler yakınsak mıdır? İlk serinin ilk $2n+1$ teriminin toplamı nedir? Eğer seriler yakınsak ise toplamları nedir?

63. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ iraksak ise $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 'nin de iraksak olduğunu gösteriniz.

64. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi mutlak yakınsak ise,

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

olduğunu gösteriniz.

65. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serilerinin ikisi de mutlak yakınsak ise aşağıdaki serilerin de mutlak yakınsak olduğunu gösteriniz.

$$a. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$$

$$b. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$$

$$c. \sum_{n=1}^{\infty} k a_n \quad (k \text{ herhangi bir sayı})$$

66. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 'nin ikisi de yakınsak olsa bile, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 'nin iraksak olabileceğini örnekle gösteriniz.

T 67. Alterne harmonik seride amacımız, terimlerin yerini değiştirerek oluşan yeni serinin toplamını $-1/2$ 'ye yakınsatmak olsun. Terimlerin yeni sırası için ilk negatif terimle yani $-1/2$ ile başlayalım. Toplam $-1/2$ 'den küçük veya eşit hale geldiğinde, toplam $-1/2$ 'yi aşana kadar sırayla pozitif terimleri ekleyelim. Sonra toplam tekrar $-1/2$ 'den küçük ya da eşit olana kadar negatif terimleri ekleyelim. Bu işlemi, kısmi toplamlar hedef sayıyı en az üç defa aşana kadar devam ettirelim ve işlemi hedef sayıda veya altındaki son kısmi toplamda bitirelim. Eğer s_n yeni oluşan serinin ilk n terimin toplamı ise, (n, s_n) noktalarının grafiğini çizerek toplamların nasıl davrandığını gösteriniz.

68. Yeniden Yazma Teoremi (Teorem 17)'nin ispatının ana hatları

a. ϵ pozitif bir reel sayı, $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ olsun. N_1 indisi ve $N_2 \geq N_1$ indisleri için,

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{ve} \quad |s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

olduğunu gösteriniz. $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ terimlerinin herbiri $\{b_n\}$ dizisinde bir yerde görüldüğünden, $n \geq N_3$ iken $(\sum_{k=1}^n b_k) - s_{N_2}$ ifadesi en fazla $m \geq N_1$ ile verilen a_m 'lerin toplamı olacak şekilde bir $N_3 \geq N_2$ indisi vardır. Dolayısıyla eğer $n \geq N_3$ ise;

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L| \\ &\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon. \end{aligned}$$

b. (a)'daki akıl yürütme, eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ mutlak yakınsak ise $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 'nin yakınsak olduğunu ve $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ olduğunu gösterir. Şimdi de $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ yakınsak olduğundan, $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 'in $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 'ye yakınsadığını gösteriniz.